PROJETS NoSQL

Sujets et objectifs – 4IIR

Chaque groupe réalise une application complète de bout en bout, avec MongoDB comme base principale, une partie sécurité obligatoire et un volet intelligence artificielle. Le groupe doit également intégrer au moins une autre famille NoSQL (Redis, Cassandra ou Neo4j) pour les entités qu'elle gère mieux que MongoDB, en justifiant ce choix.

N°	Sujet	Objectif
1	**Signalement d'incidents de cybersécurité**	Permettre aux employés d'une entreprise de déclarer facilement un incident (phishing, poste infecté, perte de matériel, accès suspect) et aux analystes de le suivre jusqu'à sa résolution. L'IA classe chaque incident par type et lui attribue une priorité pour traiter les plus graves en premier.
2	**Analyse de journaux (mini SIEM)**	Centraliser les journaux de connexion de plusieurs serveurs et applications pour surveiller l'activité du système d'information. L'objectif est de repérer automatiquement les tentatives d'intrusion (connexions répétées échouées, accès à des heures inhabituelles, IP suspectes) et de générer des alertes.
3	**Détection de fausses annonces**	Construire une plateforme d'annonces (vente, location, emploi) capable de protéger ses utilisateurs contre les arnaques. L'IA analyse le texte, le prix et le profil du vendeur pour attribuer un score de fiabilité, et les modérateurs traitent les annonces signalées.
4	**Agriculture intelligente**	Aider des agriculteurs à suivre leurs parcelles grâce à des capteurs (humidité, température, sol) et aux données météo. L'IA prévoit les besoins en irrigation et le rendement des récoltes, pour économiser l'eau et mieux planifier.
5	**Cabinet médical avec téléconsultation**	Gérer l'activité d'un cabinet : patients, rendez-vous, consultations en présentiel ou à distance, ordonnances. Avant la consultation, le patient remplit un questionnaire que l'IA analyse pour estimer le niveau d'urgence, et les données médicales sont chiffrées.
6	**Covoiturage étudiant**	Mettre en relation les étudiants qui font le même trajet vers le campus pour partager les frais. L'IA recommande les trajets les plus compatibles, et la plateforme vérifie les profils et gère les avis pour garantir la confiance.
7	**Contrôle d'accès d'un campus**	Gérer qui peut entrer dans quels bâtiments et à quelles heures, à l'aide de badges et de points d'accès. Chaque passage est enregistré, et l'IA détecte les comportements anormaux (badge utilisé à deux endroits, accès hors horaires, tentatives répétées).
8	**Parking intelligent**	Afficher en temps réel les places libres d'un parking grâce à des capteurs, et permettre aux conducteurs de réserver et payer leur place. L'IA prévoit le taux d'occupation selon l'heure et le jour, et peut proposer une tarification adaptée.
9	**Consommation d'énergie d'un bâtiment**	Suivre la consommation électrique d'un bâtiment par étage, zone et équipement à partir de compteurs connectés. L'IA prévoit la consommation et détecte les surconsommations (équipement défaillant, climatisation oubliée) afin de réduire la facture.

N°	Sujet	Objectif
10	**Orientation pour bacheliers**	Aider les élèves de terminale à choisir leur parcours après le bac en croisant leurs notes, leurs centres d'intérêt et les conditions d'admission des écoles et filières. L'IA propose des recommandations personnalisées, que des conseillers peuvent compléter lors d'entretiens.
11	**Objets perdus et trouvés**	Centraliser les déclarations de perte et les objets trouvés dans un lieu (campus, gare, aéroport). L'IA compare automatiquement les descriptions et les photos pour proposer des correspondances, puis la restitution est vérifiée et enregistrée.
12	**Détection de fraude dans un portefeuille mobile**	Gérer les comptes, paiements et transferts d'une application de paiement mobile. Chaque transaction est analysée (montant, heure, appareil, lieu) pour détecter les opérations frauduleuses, que des analystes vérifient ensuite. Les données bancaires sont protégées par chiffrement.
13	**Recrutement anti-biais**	Proposer une plateforme de recrutement où les candidatures sont anonymisées pour limiter les discriminations. L'IA calcule un score de correspondance entre le CV et le poste, en justifiant ce score, et chaque décision du recruteur est tracée.
14	**Gestion de crise et d'alertes**	Permettre aux citoyens de signaler une situation d'urgence (inondation, séisme, incendie) avec photo et position. L'IA regroupe les signalements d'un même événement et estime leur urgence, pour aider les équipes d'intervention à agir rapidement.
15	**Détection de plagiat**	Permettre aux étudiants de déposer leurs rapports et aux enseignants de les corriger. L'IA compare chaque rapport avec les autres et avec des sources pour repérer les passages similaires, avec un accès strictement limité selon le rôle.
16	**Pharmacie**	Gérer le stock d'une pharmacie (médicaments, lots, dates de péremption, fournisseurs) ainsi que les ventes et ordonnances. L'IA alerte sur les associations de médicaments dangereuses et prévoit les ruptures de stock.
17	**Location de matériel entre particuliers**	Permettre à des particuliers de louer des objets qu'ils utilisent rarement (perceuse, tente, appareil photo) avec réservation, caution et paiement. L'IA suggère un prix de location adapté et détecte les comptes suspects.
18	**Qualité de l'air**	Collecter les mesures de polluants de plusieurs stations réparties dans une ville et les comparer aux seuils réglementaires. L'IA prévoit les pics de pollution et des alertes sont envoyées aux habitants abonnés.
19	**Club sportif**	Gérer un club : adhérents, équipes, entraînements, présences, compétitions et résultats. Le suivi des mesures physiques permet à l'IA de détecter les risques de blessure ou de surentraînement et de prévoir les performances.
20	**Réclamations citoyennes**	Permettre aux citoyens de signaler un problème de service public (voirie, éclairage, propreté) et de suivre son traitement. L'IA classe les réclamations par thème, détecte les doublons et estime l'urgence, puis les citoyens évaluent la réponse reçue.